

Base de Datos

CFP22 – CLASE 03
ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Introducción al diseño de bases de datos

❑ *¿Dónde usamos bases de datos en la vida diaria?*

(Ejemplos: Netflix, un cajero automático, un registro de alumnos, un sistema de stock en una tienda).

❑ Recordemos que una base de datos organiza información de manera estructurada.

❑ Antes de implementarla hay que **diseñarla**, como cuando se hace un plano antes de construir una casa.

Entidades y atributos

Entidades

❑ Definición: *Una entidad es cualquier cosa sobre la que necesitamos almacenar información.*

❑ Dos categorías:

❑ **Tangibles:** libro, auto, estudiante.

❑ **Intangibles/conceptuales:** curso, inscripción, compra.

❑ Ejemplo:

❑ Entidad “Estudiante”: podemos registrar nombre, edad, dirección, email → por eso es entidad.

❑ Entidad “Curso”: podemos registrar nombre, carga horaria, docente → también es entidad.



Atributos: propiedades

❑ Definición: Un atributo describe una característica de una entidad.

❑ Ejemplos:

❑ Entidad **Libro** → título, año_publicación, ISBN.

❑ Entidad **Estudiante** → nombre, apellido, fecha_nacimiento, email.

Ejercicio:

❑ Elegir una entidad de la actividad 1 (ej: auto).

❑ Escribir 5 atributos que la describan.

Atributos

- ❑ Definición: Un **atributo** es una **propiedad o característica** que describe a una **entidad**.
- ❑ Tipos de atributos:
 - ❑ **Simple**s: no se dividen → precio, edad.
 - ❑ **Compuestos**: se dividen → dirección (calle, ciudad, país), nombre_completo (nombre, apellido).
 - ❑ **Derivados**: calculados a partir de otros → edad (a partir de fecha_nacimiento), total_compra (de suma de productos).

Ejercicio:

- ❑ Entidad **Cliente**: ¿qué atributos compuestos tendría?
- ❑ Entidad **Producto**: ¿qué atributos derivados tendría?

Clave Primaria (PK) y Clave Foránea (FK)

❑ **PK:** atributo único para identificar un registro → DNI de una persona, ISBN de un libro, id_empleado en una empresa.

❑ **FK:** atributo que conecta dos entidades. Ejemplo:

❑ Entidad Libro → id_autor (FK)

❑ Entidad Autor → id_autor (PK)

Ejemplo:

❑ Autor (id_autor, nombre)

❑ Libro (ISBN, título, id_autor)

Libros		Autores		Editoriales	
id_libro (PK)		id_autor (PK)		id_editorial	nombre
titulo		nombre		1	randon house
id_autor (FK)		fech_nac		2	clarin
genero		nacionalidad		3	oceano
isbn		genero			
fecha_pub		dni			
id_edotorial					

Libros				Autores			
id_libro	titulo	genero	id_autor(FK)	id_editorial	id_autor (PK)	nombre	dni
1	Kritonita	CF	1	1	1	Leando Oyola	99995
2	Demian	Novela	2	2	2	Hemam	2222
3	Martin Fierro	Poesia	3	3	3	Jose Hernandez	222
4	c++	progrmacion	1	2			
5	cocina facil		1	3			

-

GRACIAS POR SU ATENCIÓN